

Домашнее задание N2. Настройка WireGuard

Contents

Задание	1
Введение (цель работы)	2
Описание стенда	2
Установка WireGuard.....	3
Настройка WireGuard	4
Настройка серверной части (Ubuntu)	4
Создаем ключи	4
Создаем конфигурационный файл	4
Поднимаем интерфейс	5
Настройка клиентской части (Fedora).....	5
Создаем ключи	5
Создаем конфигурационный файл	6
Поднимаем интерфейс	6
Проверка	7
Проверка с помощью Wireshark	8
Выводы и сложности.....	10

Задание

Установка и настройка WireGuard

- Разверните две виртуальных машины под управлением Linux.
- Установите на них WireGuard.

Настройка WireGuard

- Настройте сервер и клиент WireGuard, пользуясь материалами модуля.
- Продемонстрируйте его работу при помощи Wireshark.

Отчёт о проделанной работе

- Подготовьте PDF-документ с пошаговым описанием действий и скриншотами:

- установки и настройка WireGuard;
- содержимого каждого конфига (ключи можно скрыть);
- Демонстрация работы WireGuard.

Допустимо использование других операционных систем для виртуальной машины или других VPN решений.

Введение (цель работы)

Настроить Wireguard и продемонстрировать работу защищенного канала.

Описание стенда

Ubuntu / будущий WireGuard Server

- интерфейс: ens33
- IP: 192.168.179.129/24

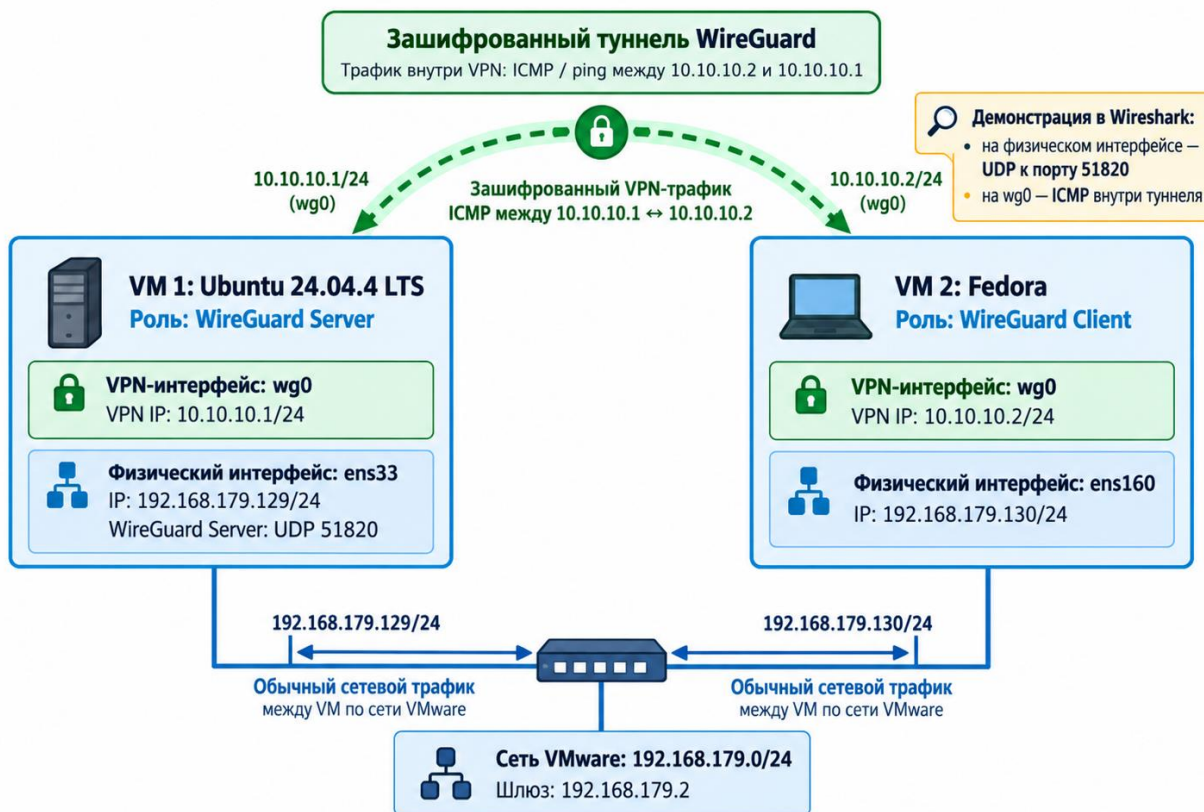
Fedora / будущий WireGuard Client

- интерфейс: ens160
- IP: 192.168.179.130/24

Обе VM находятся в одной сети 192.168.179.0/24

Шлюз у обеих: 192.168.179.2

Стенд для лабораторной работы: настройка WireGuard VPN



Установка WireGuard

На машине с Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install wireguard -y
```

Проверка:

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ wg --version
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$
```

На машине с Fedora:

```
sudo dnf install wireguard-tools -y
```

Проверка:

```

vladmirkuryndin@fedora:~$ sudo dnf install wireguard-tools -y
[sudo] password for vladmirkuryndin:
Updating and loading repositories:
  Fedora 42 - x86_64 - Updates                                100% | 6.4 KiB/s | 4.0 KiB | 00m01s
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
  wireguard-tools x86_64 1.0.20210914-9.fc42 fedora 289.3 KiB

Transaction Summary:
  Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 126 KiB. Need to download 126 KiB.
After this operation, 289 KiB extra will be used (install 289 KiB, remove 0 B).
[1/1] wireguard-tools-0:1.0.20210914-9.fc42.x86_64 100% | 139.1 KiB/s | 125.6 KiB | 00m01s
-----
[1/1] Total 100% | 108.6 KiB/s | 125.6 KiB | 00m01s
Running transaction
[1/3] Verify package files 100% | 200.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Prepare transaction 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Installing wireguard-tools-0:1.0.20210914-9.fc42.x86_64 100% | 225.4 KiB/s | 305.2 KiB | 00m01s
Complete!
vladmirkuryndin@fedora:~$ wg --version
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
vladmirkuryndin@fedora:~$

```

Настройка WireGuard

Настройка серверной части (Ubuntu)

Создаем ключи

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
```

```
sudo sh -c 'umask 077; wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey
> /etc/wireguard/public.key'
```

Проверяем

```

vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cat /etc/wireguard/public.key
V0tTyz0bSlb+XwJ9PQsqL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo sh -c 'ls -l /etc/wireguard/*.key'
-rw----- 1 root root 45 Sep 23 11:23 /etc/wireguard/private.key
-rw----- 1 root root 45 Sep 23 11:23 /etc/wireguard/public.key
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Создаем конфигурационный файл

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano
/etc/wireguard/wg0.conf
```

Получаем:

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform: ~  
GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf  
[Interface]  
Address = 10.10.10.1/24  
ListenPort = 51820  
PrivateKey = IPq5Tz5bSlb+xwJ9PQ5qL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=  
[Peer]  
PublicKey = beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=  
AllowedIPs = 10.10.10.2/32
```

Поднимаем интерфейс

Выполняем следующие команды:

```
sudo wg-quick up wg0
```

```
ip -br a
```

```
sudo wg show
```

Получаем результат:

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ ip -br a  
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128  
ens33             UP        192.168.179.129/24 fe80::20c:29ff:fec1:84f1/64  
br-9aae4843d23f   UP        172.18.0.1/16 fe80::c0b:39ff:fea1:dc55/64  
docker0           DOWN      172.17.0.1/16  
veth9d8ab52@if2   UP        fe80::105d:4bff:fe7c:57f2/64  
vetha524239@if2   UP        fe80::e450:c6ff:fe03:c5d1/64  
vethb5caa68@if2   UP        fe80::44a3:9dff:fe79:1d62/64  
wg0               UNKNOWN    10.10.10.1/24  
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo wg show  
interface: wg0  
  public key: V0tTyz0bSlb+xwJ9PQ5qL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=  
  private key: (hidden)  
  listening port: 51820  
peer: beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=  
  allowed ips: 10.10.10.2/32
```

Настройка клиентской части (Fedora)

Создаем ключи

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
```

```
sudo sh -c 'umask 077; wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey  
> /etc/wireguard/public.key'
```

Результат

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo mkdir -p /etc/wireguard  
sudo sh -c 'umask 077; wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey > /etc/wireguard/public.key'  
[sudo] password for vladimirkuryndin:  
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo cat /etc/wireguard/public.key  
beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=
```

Создаем конфигурационный файл

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Результат

```
vladimirkuryndin@fedora:~ — sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
GNU nano 8.3 /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.10.10.2/24
PrivateKey = klgj...
[Peer]
PublicKey = V0tTyz0bSlb+XwJ9PQsqL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=
Endpoint = 192.168.179.129:51820
AllowedIPs = 10.10.10.1/32
```

Поднимаем интерфейс

Выполняем следующие команды:

```
sudo wg-quick up wg0
```

```
ip -br a
```

```
sudo wg show
```

Получаем результат:

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo wg-quick up wg0
[sudo] password for vladimirkuryndin:
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.10.2/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
vladimirkuryndin@fedora:~$ ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens160            UP          192.168.179.130/24 fe80::218f:8a57:503d:63e9/64
wg0               UNKNOWN      10.10.10.2/24
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=
  private key: (hidden)
  listening port: 36397

peer: V0tTyz0bSlb+XwJ9PQsqL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=
  endpoint: 192.168.179.129:51820
  allowed ips: 10.10.10.1/32
vladimirkuryndin@fedora:~$
```

Проверка

Пустим пинг с машины Fedora на Ubuntu.

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ ping -c 4 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.705 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.805 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.16 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.705/1.104/1.745/0.407 ms
```

После этого проверим состояние интерфейсов на обеих виртуальных машинах.

На Fedora:

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=
  private key: (hidden)
  listening port: 36397

peer: V0tTyZ0bSlb+xwJ9PQsQL7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=
  endpoint: 192.168.179.129:51820
  allowed ips: 10.10.10.1/32
  latest handshake: 2 minutes, 31 seconds ago
  transfer: 604 B received, 692 B sent
vladimirkuryndin@fedora:~$
```

На Ubuntu:

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: V0tTyz0bS1b+XwJ9PQSql7+ikPGipXagRADbBL3zrUE=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: beWZDxQIDpwk+nj6qbT75D0bs8WDRqA1pMNU4/3h4AY=
  endpoint: 192.168.179.130:36397
  allowed ips: 10.10.10.2/32
  latest handshake: 3 minutes, 51 seconds ago
  transfer: 692 B received, 604 B sent
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Проверка с помощью Wireshark

Установим Wireshark на Fedora

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo dnf install wireshark wireshark-cli -y
```

Сделаем так, чтобы текущий пользователь имел право захватывать пакеты на локальных интерфейсах.

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo gpasswd -a $USER wireshark
```

Adding user vladimirkuryndin to group wireshark

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ newgrp wireshark
```

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ groups
```

```
wireshark wheel vladimirkuryndin
```

Далее выключаем интерфейс WireGuard

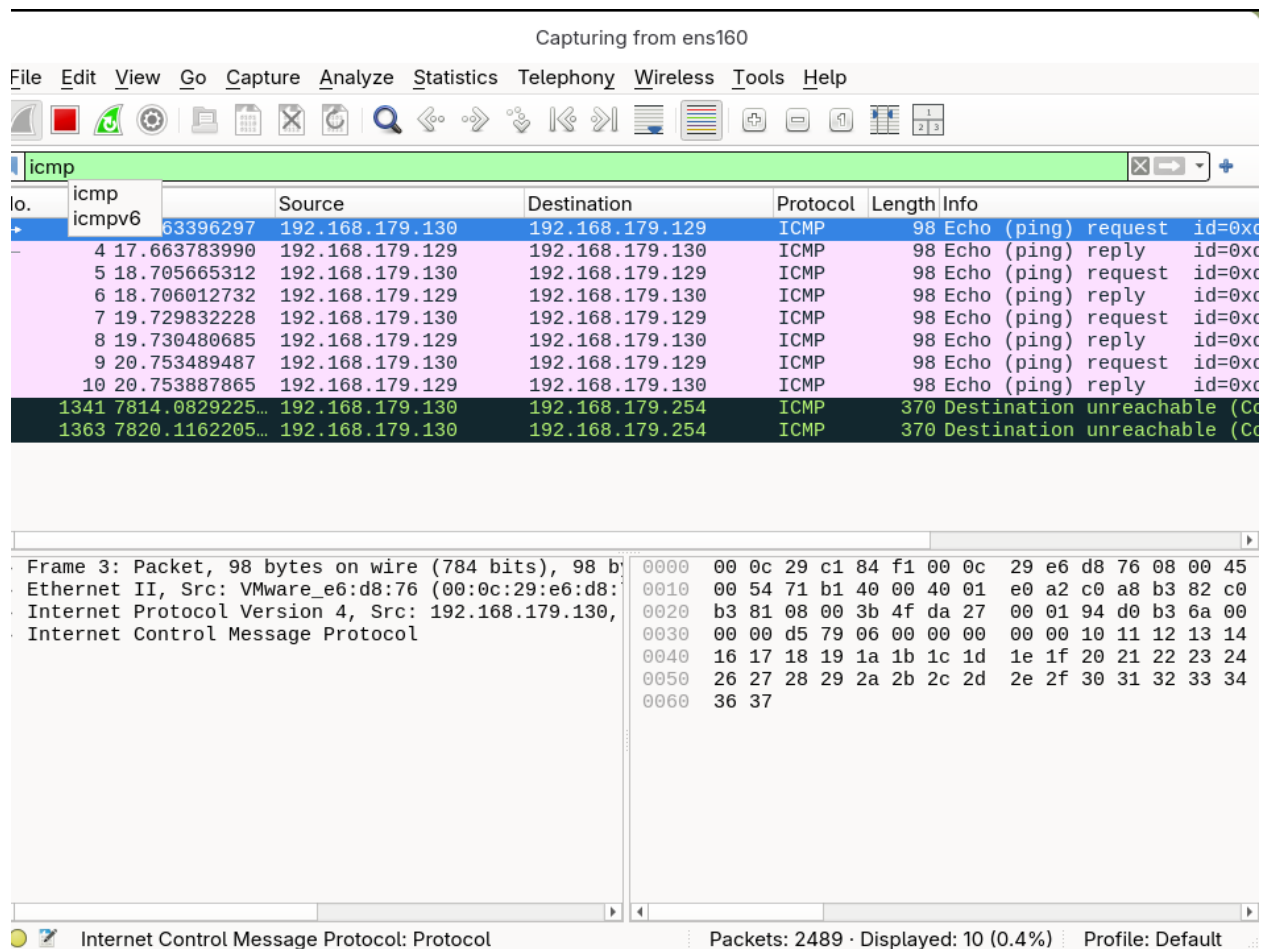
```
sudo wg-quick down wg0
```

Запускаем Wireshark, выбираем физический интерфейс ens160 и устанавливаем фильтр icmp

Делаем пинг

```
ping -c 4 192.168.179.129
```

В результате видим, что Wireshark показывает трафик.



На скриншоте мы видим, что между узлами с IP-адресами 192.168.179.130 и 192.168.179.129 передаётся открытый ICMP-трафик

Далее включаем интерфейс WireGuard.

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo wg-quick up wg0
```

Запускаем Wireshark.

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ wireshark
```

Выбираем в Wireshark наш физический интерфейс ens160. В верхнем поле фильтра Wireshark вводим `udp.port == 51820`, что позволит нам отфильтровать все пакеты по порту UDP 51820.

Далее делаем пинг:

```
vladimirkuryndin@fedora:~$ ping -c 4 10.10.10.1
```

```
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
```

```
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.579 ms
```

```
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.494 ms
```

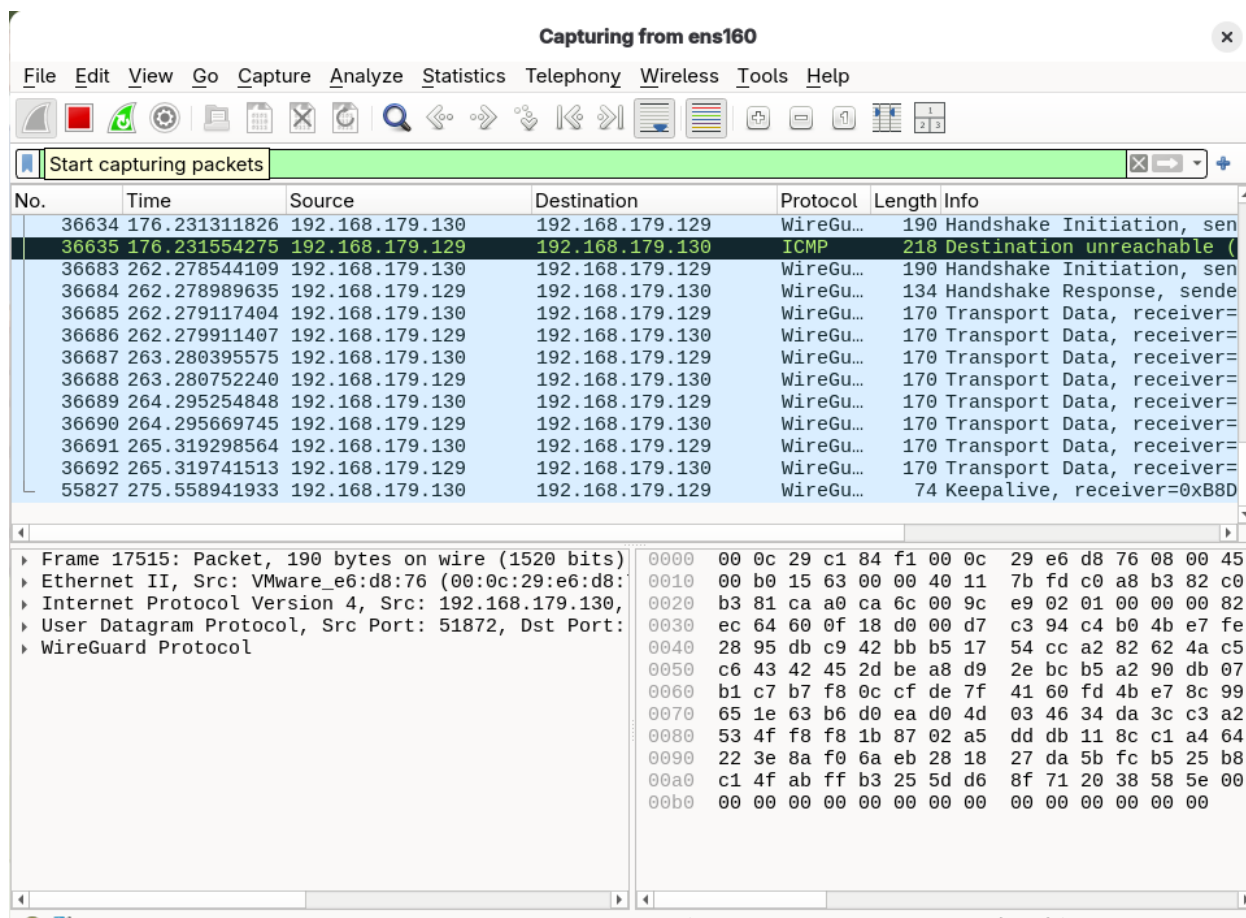
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.785 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.494/0.794/1.320/0.321 ms

Получаем следующий скриншот Wireshark



Данный скриншот показывает, что по физическому интерфейсу ens160 между адресами 192.168.179.130 и 192.168.179.129 идёт **WireGuard-трафик**, а не открытый ICMP.

Выводы и сложности

В ходе работы был настроен VPN-туннель WireGuard между двумя виртуальными машинами Ubuntu и Fedora. Связность через VPN была успешно проверена с помощью ping.

С помощью Wireshark было показано, что без WireGuard ICMP-трафик передаётся в открытом виде, а при использовании WireGuard на физическом интерфейсе наблюдаются зашифрованные пакеты протокола WireGuard.

Основные сложности были связаны с настройкой прав Wireshark на захват локального трафика и выбором правильного интерфейса для анализа пакетов. Также возникла некоторая сложность с

пониманием, по какому интерфейсу будет идти зашифрованный трафик. Для решения последней проблемы потребовалось почитать дополнительную литературу про WireGuard.

Что можно улучшить?

В дальнейшем стенд можно улучшить, настроив автоматический запуск интерфейса WireGuard при загрузке системы и расширив набор тестов передаваемого через VPN трафика.